

MAT114 – Mathématiques discrètes

Laboratoire 4

- 1) Démontrer chacun des énoncés suivants en utilisant les lois de la logique propositionnelle mentionnées. Les lois sont disponibles à la fin du laboratoire. Vous devez justifier chacune de vos étapes en mentionnant la loi utilisée.
 - a) (LP-14) : $\mathcal{A} \vee (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \Leftrightarrow \mathcal{A}$, en utilisant seulement les lois de (LP-1) à (LP-13).
 - b) (LP-15) : $\mathcal{A} \wedge (\neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \Leftrightarrow \mathcal{A} \wedge \mathcal{B}$, en utilisant seulement les lois de (LP-1) à (LP-14).
 - c) (LP-25) : $\neg(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}) \Leftrightarrow \mathcal{A} \wedge \neg \mathcal{B}$, en utilisant seulement les lois de (LP-1) à (LP-24).
 - d) (LP-31) : $\mathcal{A} \rightarrow \neg \mathcal{A} \Leftrightarrow \neg \mathcal{A}$, en utilisant seulement les lois de (LP-1) à (LP-30).
 - e) (LP-34) : $\mathcal{C} \rightarrow (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \Leftrightarrow (\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{A}) \vee (\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B})$, en utilisant seulement les lois de (LP-1) à (LP-33).
 - f) (LP-19) : $\mathcal{A} \wedge \neg \mathcal{A} \Leftrightarrow \text{faux}$, en utilisant seulement les lois de (LP-1) à (LP-23), mais sans utiliser la loi (LP-20).
 - g) (*Plus difficile*) (LP-39) : $(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}) \wedge (\neg \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}) \Leftrightarrow (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \vee (\neg \mathcal{A} \wedge \mathcal{C})$, en utilisant seulement les lois de (LP-1) à (LP-38).
- 2) Construire l'arbre de preuve de chacun des séquents suivants.
 - a) $\vdash ((a \rightarrow (b \rightarrow c)) \rightarrow (b \rightarrow (a \rightarrow c)))$
 - b) $\vdash ((a \wedge (a \vee b)) \leftrightarrow a)$
 - c) $\vdash ((c \rightarrow a) \rightarrow ((c \rightarrow b) \rightarrow (c \rightarrow (a \wedge b))))$
 - d) $\vdash ((a \rightarrow b) \leftrightarrow ((a \wedge b) \leftrightarrow a))$
 - e) $\vdash ((a \rightarrow (b \rightarrow c)) \rightarrow ((a \rightarrow b) \rightarrow (a \rightarrow c)))$
 - f) $\vdash ((c \rightarrow (a \wedge b)) \leftrightarrow ((c \rightarrow a) \wedge (c \rightarrow b)))$
 - g) $\vdash ((a \rightarrow b) \leftrightarrow ((a \vee b) \leftrightarrow b))$
 - h) $\vdash ((a \vee (a \wedge b)) \rightarrow a)$

- i)** $\vdash ((a \wedge (b \vee c)) \rightarrow ((a \wedge b) \vee (a \wedge c)))$
- j)** $\vdash ((a \vee (b \wedge c)) \rightarrow ((a \vee b) \wedge (a \vee c)))$
- k)** $\vdash ((a \rightarrow c) \rightarrow ((b \rightarrow c) \rightarrow ((a \vee b) \rightarrow c)))$
- l)** $\vdash (((a \rightarrow c) \wedge (b \rightarrow c)) \rightarrow ((a \vee b) \rightarrow c))$

Lois de la logique propositionnelle

<i>élément absorbant et</i>	$\mathcal{A} \wedge \text{faux} \Leftrightarrow \text{faux}$	(LP-1)
<i>élément absorbant ou</i>	$\mathcal{A} \vee \text{vrai} \Leftrightarrow \text{vrai}$	(LP-2)
<i>élément neutre et</i>	$\mathcal{A} \wedge \text{vrai} \Leftrightarrow \mathcal{A}$	(LP-3)
<i>élément neutre ou</i>	$\mathcal{A} \vee \text{faux} \Leftrightarrow \mathcal{A}$	(LP-4)
<i>idempotence et</i>	$\mathcal{A} \wedge \mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{A}$	(LP-5)
<i>idempotence ou</i>	$\mathcal{A} \vee \mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{A}$	(LP-6)
<i>commutativité et</i>	$\mathcal{A} \wedge \mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{B} \wedge \mathcal{A}$	(LP-7)
<i>commutativité ou</i>	$\mathcal{A} \vee \mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{B} \vee \mathcal{A}$	(LP-8)
<i>associativité et</i>	$\mathcal{A} \wedge (\mathcal{B} \wedge \mathcal{C}) \Leftrightarrow (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \wedge \mathcal{C}$	(LP-9)
<i>associativité ou</i>	$\mathcal{A} \vee (\mathcal{B} \vee \mathcal{C}) \Leftrightarrow (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \vee \mathcal{C}$	(LP-10)
<i>distributivité et sur ou</i>	$\mathcal{A} \wedge (\mathcal{B} \vee \mathcal{C}) \Leftrightarrow (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \vee (\mathcal{A} \wedge \mathcal{C})$	(LP-11)
<i>distributivité ou sur et</i>	$\mathcal{A} \vee (\mathcal{B} \wedge \mathcal{C}) \Leftrightarrow (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{A} \vee \mathcal{C})$	(LP-12)
<i>absorbtion et sur ou</i>	$\mathcal{A} \wedge (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \Leftrightarrow \mathcal{A}$	(LP-13)
<i>absorbtion ou sur et</i>	$\mathcal{A} \vee (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \Leftrightarrow \mathcal{A}$	(LP-14)
<i>absorbtion et avec négation</i>	$\mathcal{A} \wedge (\neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \Leftrightarrow \mathcal{A} \wedge \mathcal{B}$	(LP-15)
<i>absorbtion ou avec négation</i>	$\mathcal{A} \vee (\neg \mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \Leftrightarrow \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$	(LP-16)
<i>De Morgan négation et</i>	$\neg(\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \Leftrightarrow \neg \mathcal{A} \vee \neg \mathcal{B}$	(LP-17)
<i>De Morgan négation ou</i>	$\neg(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \Leftrightarrow \neg \mathcal{A} \wedge \neg \mathcal{B}$	(LP-18)
<i>contradiction</i>	$\mathcal{A} \wedge \neg \mathcal{A} \Leftrightarrow \text{faux}$	(LP-19)
<i>tiers exclu</i>	$\mathcal{A} \vee \neg \mathcal{A} \Leftrightarrow \text{vrai}$	(LP-20)
<i>involution</i>	$\neg \neg \mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{A}$	(LP-21)

TABLE 1 – Lois de $\wedge$, $\vee$ et $\neg$

<i>implication-comme-disjonction</i>	$\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} \Leftrightarrow \neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$	(LP-22)
<i>implication-comme-tiers-exclu</i>	$\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A} \Leftrightarrow \text{vrai}$	(LP-23)
<i>implication-comme-négation et</i>	$\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} \Leftrightarrow \neg(\mathcal{A} \wedge \neg \mathcal{B})$	(LP-24)
<i>négation implication</i>	$\neg(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}) \Leftrightarrow \mathcal{A} \wedge \neg \mathcal{B}$	(LP-25)
<i>Contraposée</i>	$\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} \Leftrightarrow \neg \mathcal{B} \rightarrow \neg \mathcal{A}$	(LP-26)
<i>implication divers 1</i>	$\mathcal{A} \rightarrow \text{vrai} \Leftrightarrow \text{vrai}$	(LP-27)
<i>implication divers 2</i>	$\text{vrai} \rightarrow \mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{A}$	(LP-28)
<i>implication divers 3</i>	$\mathcal{A} \rightarrow \text{faux} \Leftrightarrow \neg \mathcal{A}$	(LP-29)
<i>implication divers 4</i>	$\text{faux} \rightarrow \mathcal{A} \Leftrightarrow \text{vrai}$	(LP-30)
<i>implication divers 5</i>	$\mathcal{A} \rightarrow \neg \mathcal{A} \Leftrightarrow \neg \mathcal{A}$	(LP-31)
<i>implication divers 6</i>	$\neg \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{A}$	(LP-32)
<i>distributivité implication et gauche</i>	$\mathcal{C} \rightarrow (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \Leftrightarrow (\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{A}) \wedge (\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B})$	(LP-33)
<i>distributivité implication ou gauche</i>	$\mathcal{C} \rightarrow (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \Leftrightarrow (\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{A}) \vee (\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B})$	(LP-34)
<i>distributivité implication et droite</i>	$(\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \rightarrow \mathcal{C} \Leftrightarrow (\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}) \vee (\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C})$	(LP-35)
<i>distributivité implication ou droite</i>	$(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \rightarrow \mathcal{C} \Leftrightarrow (\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}) \wedge (\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C})$	(LP-36)
<i>implication conjonction 1</i>	$\mathcal{A} \rightarrow (\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}) \Leftrightarrow (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \rightarrow \mathcal{C}$	(LP-37)
<i>implication conjonction 2</i>	$\mathcal{A} \rightarrow (\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}) \Leftrightarrow \mathcal{B} \rightarrow (\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C})$	(LP-38)
<i>définition par cas</i>	$(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}) \wedge (\neg \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}) \Leftrightarrow (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \vee (\neg \mathcal{A} \wedge \mathcal{C})$	(LP-39)

TABLE 2 – Lois de $\rightarrow$

<i>équivalence-comme-implication</i>	$(\mathcal{A} \leftrightarrow \mathcal{B}) \Leftrightarrow (\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A})$	(LP-40)
<i>équivalence-comme-ou</i>	$(\mathcal{A} \leftrightarrow \mathcal{B}) \Leftrightarrow (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \vee \neg(\mathcal{A} \vee \mathcal{B})$	(LP-41)
<i>équivalence-comme-négation</i>	$(\mathcal{A} \leftrightarrow \mathcal{B}) \Leftrightarrow (\neg \mathcal{A} \leftrightarrow \neg \mathcal{B})$	(LP-42)
<i>commutativité de l'équivalence</i>	$(\mathcal{A} \leftrightarrow \mathcal{B}) \Leftrightarrow (\mathcal{B} \leftrightarrow \mathcal{A})$	(LP-43)
<i>associativité de l'équivalence</i>	$(\mathcal{A} \leftrightarrow (\mathcal{B} \leftrightarrow \mathcal{C})) \Leftrightarrow ((\mathcal{A} \leftrightarrow \mathcal{B}) \leftrightarrow \mathcal{C})$	(LP-44)
<i>équivalence divers 1</i>	$(\mathcal{A} \leftrightarrow \mathcal{A}) \Leftrightarrow \text{vrai}$	(LP-45)
<i>équivalence divers 2</i>	$(\mathcal{A} \leftrightarrow \neg \mathcal{A}) \Leftrightarrow \text{faux}$	(LP-46)
<i>équivalence divers 3</i>	$(\mathcal{A} \leftrightarrow \text{vrai}) \Leftrightarrow \mathcal{A}$	(LP-47)
<i>équivalence divers 4</i>	$(\mathcal{A} \leftrightarrow \text{faux}) \Leftrightarrow \neg \mathcal{A}$	(LP-48)
<i>équivalence divers 5</i>	$(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}) \Leftrightarrow (\mathcal{A} \leftrightarrow (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}))$	(LP-49)
<i>équivalence divers 6</i>	$(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}) \Leftrightarrow (\mathcal{B} \leftrightarrow (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}))$	(LP-50)
<i>équivalence divers 7</i>	$(\mathcal{A} \vee (\mathcal{B} \leftrightarrow \mathcal{C})) \Leftrightarrow ((\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \leftrightarrow (\mathcal{A} \vee \mathcal{C}))$	(LP-51)

TABLE 3 – Lois de $\leftrightarrow$

<i>ou-exclusif 1</i>	$\mathcal{A} \oplus \mathcal{B} \Leftrightarrow (\neg \mathcal{A} \leftrightarrow \mathcal{B})$	(LP-52)
<i>ou-exclusif 2</i>	$\mathcal{A} \oplus \mathcal{B} \Leftrightarrow \neg(\mathcal{A} \leftrightarrow \mathcal{B})$	(LP-53)
<i>ou-exclusif 3</i>	$\mathcal{A} \oplus \mathcal{B} \Leftrightarrow (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \wedge \neg(\mathcal{A} \wedge \mathcal{B})$	(LP-54)
<i>ou-exclusif 4</i>	$\mathcal{A} \oplus \mathcal{B} \Leftrightarrow (\mathcal{A} \wedge \neg \mathcal{B}) \vee (\neg \mathcal{A} \wedge \mathcal{B})$	(LP-55)

TABLE 4 – Lois de $\oplus$